

Genetik Eukaryoten

by ...

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026

Contents

1 Themenübersicht, Einführung, Wiederholung	7
1.1 "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik	7
1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	7
1.3 Der gentische Code	9
1.4 Eukaryotisches "Muster-Gen"	9
1.5 Exons und Introns	9
2 Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome	11
3 Eukaryotische Genome, DNA Replikation	13
4 mRNA-Struktur, Initiation der Transkription	15
5 Spleißen (splicing), RNA Editierung	17
6 Transposons, T-DNA, Transformation	19
7 Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA	21
8 Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle	23
9 Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"	25
10 Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung	27
11 Humangenom, Erbkrankheiten, "Onkogene"	29
12 Genetik des Modellsystems <i>A. thaliana</i>	31
Backmatter	i
Figures	i
Index	iii
Definitions	iii
References	v

Infos

Empfohlene Literatur:

- Lewin's GENES XII, Jones & Bartlett publishers 2017 (ISBN 978-1-284-10449-3) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Lewin's GENES XI, Jones & Bartlett publishers 2013 (ISBN 978-1-4496-5985-1) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Molekularbiologie, 6. Aufl. Pearson 2011 (ISBN 978-3-86894-029-9) Watson / Baker, Bell, Gann, Levine, Losick
- Genetik, Thieme Verlag 2008 (2. Auflage) (ISBN 3-13-128771-3) Wilfried Janning, Elisabeth Knust

Themenübersicht, Einführung, Wiederholung

1.1 "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik

Füge ich nach, falls tatsächlich relevant.

1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

"The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible"

"DNA macht RNA macht Protein"

Definition 1.1 zentrales Dogma
todo

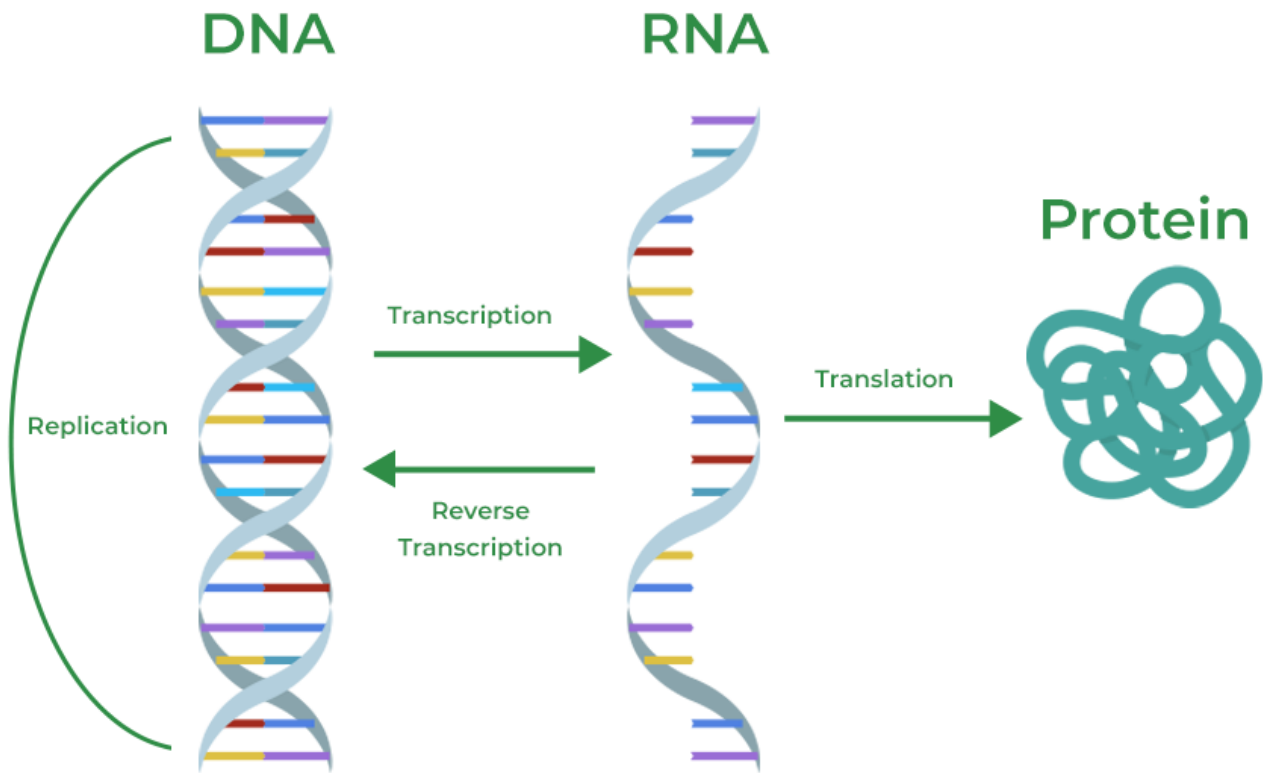


Figure 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.3 Der gentische Code

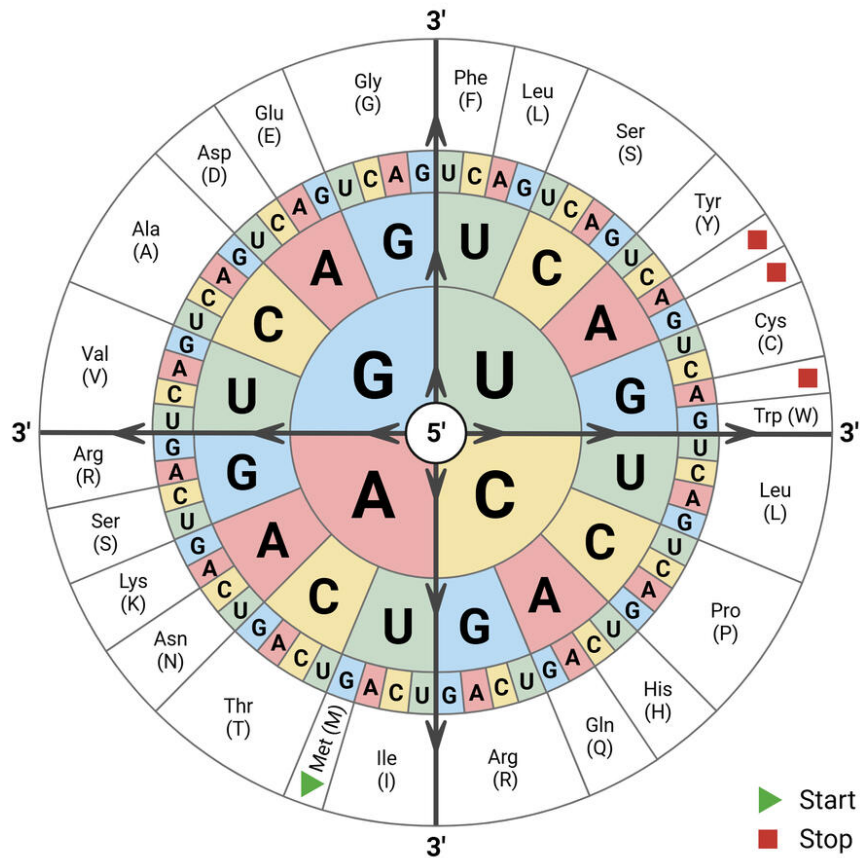


Figure 1.2: Code Sonne von <https://www.openscience.or.at/de/wissen/genetik-und-zellbiologie/2013-03-10-der-genetische-code/>

1.4 Eukaryotisches "Muster-Gen"

Figure 1.3: Pol II

1.5 Exons und Introns

Gene mit drei Exons finden Sie in Lehrbüchern immer wieder, diese sind aber real eher selten. Das ATG muss nicht im ersten Exon sein (und das ATG bestimmt KEINESFALLS den Anfang eines Exons)

Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome

Eukaryotische Genome, DNA Replikation

mRNA-Struktur, Initiation der Transkription

Spleißen (splicing), RNA Editierung

Transposons, T-DNA, Transformation

Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA

Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle

Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"

CHAPTER 10

Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung

CHAPTER 11

Humangenom, Erbkrankheiten, "Onkogene"

Genetik des Modellsystems *A. thaliana*

Backmatter

List of Figures

1.1	Code Sonne von https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/	8
1.2	Code Sonne von https://www.openscience.or.at/de/wissen/genetik-und-zellbiologie/2013-03-10-der-genet	
1.3	Pol II	9

Definitions

zentrales Dogma todo. 7